TERMINALE D · PHYSIQUE

3 Le travail et l'énergie cinétique

Leçon 1 : Le travail d'une force · Leçon 2 : Le théorème de l'énergie cinétique · Leçon 3 : La puissance d'une force · Leçon 4 : Le théorème à l'oeuvre : plan incliné, pendule et rendement

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le travail d'une force

Une force est **constante** si sa direction, son sens et son intensité ne changent pas pendant le déplacement.

TRAVAIL D'UNE FORCE CONSTANTE

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\times AB\times\cos\alpha,\quad \alpha=\left(\vec{F},\overrightarrow{AB}\right)$$

W en J, F en N, AB en m ; valable seulement pour une force constante

en coordonnées : $W = Xx + Yy\ (+Zz)$, avec $x = x_B - x_A$…

Angle α	Travail	Force
$\alpha < 90°$	positif	**motrice** (apporte de l'énergie)
$\alpha > 90°$	négatif	**résistante** (en prélève)
$\alpha = 90°$	nul	perpendiculaire au déplacement

Travail nul : réaction normale d'un support, poids sur un trajet horizontal, tension du fil d'un pendule. Un travail se calcule toujours **entre deux points** : $W_{A\to B}$ (noté aussi W_{AB}).

TRAVAIL DU POIDS (AXE DES ALTITUDES VERS LE HAUT)

$$W_{A\to B}(\vec{P}) = m\,g\,(z_A - z_B) = \pm\, m\,g\,h$$

axe vertical vers le bas : $W_{A\to B}(\vec{P}) = m\,g\,(z_B - z_A)$

- Il ne dépend que de la dénivelée h, **pas du chemin suivi** : le poids est une force **conservative**. Une rampe diminue la force à exercer, pas le travail du poids.
- **Additivité** : le travail total est la somme algébrique des travaux, signes compris.

Leçon 2 : Le théorème de l'énergie cinétique

Energie cinétique d'un solide en translation : $E_c = \frac{1}{2}m\,v^2$, m en kg, v en m/s, E_c en J.

THEOREME DE L'ENERGIE CINETIQUE (TEC)

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux états est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures entre ces deux états.

$$\Delta E_c = E_c^{\text{final}} - E_c^{\text{initial}} = \sum W\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$$

translation : $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{A\to B}\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$

- Travail total positif : le solide accélère ; négatif : il ralentit ; nul : $v_B = v_A$ (cas du mouvement rectiligne uniforme, d'une charge remontée à vitesse constante).
- Il se démontre à partir de la deuxième loi de Newton ; c'est une forme du **principe de conservation de l'énergie** : le travail mesure le transfert d'énergie par une force.
- Système **isolé** : aucune force extérieure ; **pseudo-isolé** : forces extérieures qui se compensent, travail total nul, E_c conservée ; **non isolé** : cas général, échange d'énergie avec l'extérieur. Le travail des frottements, négatif, part en chaleur.

TEC ou deuxième loi de Newton ? TEC : relier une **vitesse** à une **position** sans durée, même sur un trajet courbe. Deuxième loi : durée, date, accélération, équation horaire, nature du mouvement, force perpendiculaire au déplacement (réaction normale, tension).

Leçon 3 : La puissance d'une force

PUISSANCE MOYENNE ET INSTANTANEE

$$P_{\text{moy}} = \frac{W}{\Delta t}\ \text{(notée aussi } P_m\text{), en W}$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v} = F\times v\times\cos\alpha,\ v \text{ en m/s}$$

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum P\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)\ ;\ \text{sur } \Delta t : \frac{\Delta E_c}{\Delta t} = \text{somme des puissances moyennes}$$

- Force perpendiculaire à la vitesse de son point d'application : puissance **nulle**.
- Unités : $1\ \text{kW} = 10^3\ \text{W}$; $1\ \text{MW} = 10^6\ \text{W}$; $1\ \text{ch} = 736\ \text{W}$.
- Le **kilowattheure** est une **énergie** : $1\ \text{kWh} = 3{,}6\times10^6\ \text{J}$.
- Ordres de grandeur : un homme en effort soutenu, environ $100\ \text{W}$; un moteur de moulin, quelques kW ; une moto, une vingtaine de kW.

Leçon 4 : Plan incliné, pendule et rendement

RENDEMENT D'UN DISPOSITIF

$$\eta = \frac{W_{\text{utile}}}{W_{\text{fourni}}} = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{fournie}}}$$

sans unité, entre 0 et 1 (souvent en %) ; pertes : $W_{\text{fourni}} - W_{\text{utile}}$

Les pertes sont dissipées en chaleur par les frottements : une machine réelle a toujours $\eta < 1$. Une **chaîne énergétique** représente les convertisseurs par des blocs, les transferts par des flèches, chaque perte par une flèche latérale.

Situation	Dénivelée et travaux
Plan incliné, trajet L, angle α	$h = L\sin\alpha$; $W(\vec{P}) = \pm mgL\sin\alpha$; $W(\vec{R}_N) = 0$; $W(\vec{f}) = -fL$
Trajet courbe, frottement f constant	$W(\vec{f}) = -f\times s$; arc de cercle : $s = r\,\theta$, θ en rad
Pendule simple, fil L, écart α	$h = L\,(1-\cos\alpha)$ jusqu'au point le plus bas ; travail de la tension nul

PISTE CIRCULAIRE, TENSION D'UN FIL

TEC pour v_M^2, puis deuxième loi projetée sur $\vec{u}_n$ (vers le centre), accélération $\frac{v_M^2}{r}$

fond d'une boucle : $R - mg = m\frac{v^2}{r}$; sommet d'une bosse (extérieur) : $mg - R = m\frac{v^2}{r}$

le solide quitte la piste quand $R = 0$; fil tendu tant que $T > 0$; sommet d'une boucle (intérieur) : $v^2 \geq r\,g$

Si un énoncé regroupe réaction normale et frottement en une réaction $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$, son travail n'est pas nul : $W(\vec{R}) = W(\vec{f})$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La caisse glisse sur le sol, donc $W(\vec{R}_N) = R_N \times AB$. »
✓ $\vec{R}_N$ est perpendiculaire au déplacement : $W(\vec{R}_N) = R_N \times AB \times \cos 90^\circ = 0$ J. L'écrire dans la copie.

× « Le fil du pendule tire la bille, donc il travaille. »
✓ La tension est à chaque instant perpendiculaire à la vitesse : travail nul, quelle que soit son intensité.

× « $\Delta E_c = W(\vec{P}) + W(\vec{f}) + \Delta E_{pp}$. »
✓ Le poids est compté deux fois : soit son travail (TEC), soit une énergie potentielle, jamais les deux.

× « Moto à 72 km/h : $E_c = \frac{1}{2} \times 250 \times 72^2$. »
✓ $v = 20$ m/s, d'où $E_c = \frac{1}{2} \times 250 \times 20^2 = 5{,}0 \times 10^4$ J ; avec des km/h, résultat environ 13 fois trop grand.

× « Le rendement du treuil vaut 120 %. »
✓ η est compris entre 0 et 1 : le rapport a été inversé.

× « La rampe est plus longue, donc le travail du poids y est plus grand. »
✓ Il ne dépend que de la dénivelée, pas du chemin suivi.

× « Plan incliné : $h = L\cos\alpha$ » ; « pendule : $h = L\cos\alpha$ ».
✓ Plan incliné : $h = L\sin\alpha$; pendule : $h = L\,(1 - \cos\alpha)$.

× « $W = 600$ W » ; « le TEC donne la réaction de la piste ».
✓ $W = 600$ J (le watt mesure une puissance). La réaction et la tension s'obtiennent par la deuxième loi de Newton.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $W_{A\to B}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos\alpha$, en J, pour une force constante.
2. Moteur si $\alpha < 90^\circ$, résistant si $\alpha > 90^\circ$, nul si la force est perpendiculaire au déplacement.
3. $W(\vec{P}) = mg\,(z_A - z_B)$, indépendant du chemin suivi.
4. TEC, référentiel galiléen : $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{A\to B}\left(\vec{F}_{\text{ext}}\right)$.
5. $P_{\text{moy}} = \frac{W}{\Delta t}$; $P = \vec{F}\cdot\vec{v} = F\,v\cos\alpha$, en W ; 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J.
6. $\eta = \frac{W_{\text{utile}}}{W_{\text{fourni}}}$, sans unité, entre 0 et 1.
7. Plan incliné : $h = L\sin\alpha$; pendule : $h = L\,(1 - \cos\alpha)$.
8. Vitesses en m/s ; écrire nuls les travaux des forces perpendiculaires au déplacement.